

# De las matemáticas al código

Interpolación, la base invisible de la tecnología — fórmulas y código Python lado a lado

# Resumen

Cada fórmula que verás tiene su implementación Python al lado: las ecuaciones de clase son las mismas que ejecutan los algoritmos de IA.

Todo el software que usamos —desde Google hasta ChatGPT— está construido sobre fórmulas matemáticas. Este documento revela cómo las ecuaciones se convierten en código ejecutable, mostrando que las matemáticas no son abstractas: son el lenguaje con el que programamos el futuro.

## 1. El problema fundamental

Imagina mediciones de una función misteriosa:

|     |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|
| $t$ | 0    | 1    | 2    | 5    | 10   |
| $v$ | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,65 |

**Pregunta:** ¿qué valor tiene la función en  $t = 3,5$ ?

### Esta pregunta es la base de...

- **GPS:** calcular tu posición entre señales de satélite.
- **Netflix:** predecir qué películas te gustarán.
- **Spotify:** generar transiciones suaves entre canciones.
- **ChatGPT:** interpolar en espacios de 12.288 dimensiones.
- **Medicina:** estimar dosis entre mediciones discretas.

# Matemáticas → código

Ver para creer: la fórmula matemática es el algoritmo.

## 2. Interpolación lineal

### Fórmula

$$\lambda = \frac{t - t_0}{t_1 - t_0},$$
$$y = v_0 + (v_1 - v_0)\lambda = (1 - \lambda)v_0 + \lambda v_1.$$

### interpolación lineal

```
1 lambda_ = (t - T[l]) / (T[r] - T[l])
2 y       = V[l] + (V[r] - V[l]) * lambda_
3 # equivalente:
4 y       = (1 - lambda_) * V[l] + lambda_ * V[r]
```

¿Lo ves? Matemáticas y código son exactamente lo mismo. La fórmula matemática es el algoritmo. No hay magia, solo traducción directa.

## 3. Interpolación log-lineal (exponencial)

### Fórmula

$$y = v_0^{1-\lambda} \cdot v_1^\lambda,$$
$$\ln y = (1 - \lambda) \ln v_0 + \lambda \ln v_1.$$

## interpolación log-lineal

```
1 lambda_ = (t - T[l]) / (T[r] - T[l])
2
3 # Opción 1: potencias
4 y = V[l]**(1 - lambda_) * V[r]**lambda_
5
6 # Opción 2: logaritmos (más estable)
7 y = np.exp(np.log(V[l]) + (np.log(V[r]) - np.log(V[l])) * lambda_)
```

# La función completa

30 líneas que valen oro: del VBA de 1990 al Python de 2025.

interpolacion.py — búsqueda binaria  $O(\log n)$  + selección método

```
1 import numpy as np
2 from numpy.typing import NDArray
3
4 def interpolacion(
5     t: float,                # punto donde interpolar
6     T: NDArray[np.floating], # vector de tiempos
7     V: NDArray[np.floating], # vector de valores
8     m: int = 0,              # 0=exponencial, 1=lineal
9 ) -> float:
10     n = len(T)
11     l, r = 0, n - 1
12
13     # Búsqueda binaria:  $O(\log n)$ 
14     while r - l > 1:
15         mid = (l + r) // 2
16         if T[mid] >= t:
17             r = mid
18         else:
19             l = mid
20
21     lambda_ = (t - T[l]) / (T[r] - T[l])
22
23     if m == 0:                # exponencial (log-lineal)
24         if V[l] > 0 and V[r] > 0:
25             return np.exp(np.log(V[l]) + (np.log(V[r]) - np.log(V[l])) * lambda_)
26         return np.nan
27
28     elif m == 1:              # lineal
29         if t <= T[0]: return V[0]
30         if t >= T[-1]: return V[-1]
31         return V[l] + (V[r] - V[l]) * lambda_
32
33     return np.nan
```

**Esta función de 30 líneas...**

... implementa matemáticas que tienen 4000 años de historia.

# Viaje en el tiempo

De Babilonia a ChatGPT — 4000 años de interpolación.

## 3.1. 1800 a.C. · Babilonia

Los sacerdotes astrónomos predecían eclipses lunares con tablillas cuneiformes de diferencias. Si la Luna estaba en  $p_1$  el día 30 y  $p_2$  el día 60, estimaban el día 45 como

$$p_{45} \approx \frac{p_1 + p_2}{2}.$$

¡Interpolación lineal hace 4000 años!

## 3.2. 1687 · Newton

En *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, las diferencias finitas:

$$p(x) = p_0 + \Delta p_0 \frac{x - x_0}{h} + \frac{\Delta^2 p_0}{2!} \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{h^2} + \dots$$

**Aplicación real:** predecir el retorno del cometa Halley (1758).

## 3.3. 1944 · ENIAC

Primer computador electrónico: trayectorias balísticas en la 2.<sup>a</sup> GM. **Input:** tablas de resistencia del aire vs. velocidad. **Proceso:** interpolación lineal entre puntos tabulados. **Output:** ángulo de disparo óptimo. La primera aplicación de computación digital.

## 3.4. 2018 · Neural ODEs

Chen et al., NeurIPS Best Paper. Las capas de una red neuronal son interpolaciones continuas:

$$\frac{dh(t)}{dt} = f(h(t), t, \theta), \quad h(0) = x_{\text{input}}.$$

### 3.5. 2025 · ChatGPT y Transformers

GPT-4 tiene embeddings de 12.288 dimensiones:

$$\text{embedding}(\text{«matemática»}) = \mathbf{v} \in \mathbb{R}^{12288}.$$

Las *attention heads* calculan interpolaciones ponderadas:

$$\text{output} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i, \quad \sum_i \alpha_i = 1.$$

Es interpolación lineal en hiperespacios.



# Fundamentos matemáticos

Existencia, unicidad y análisis de error.

## Teorema fundamental

Dados  $n + 1$  puntos distintos  $(x_i, y_i)$ , existe un único polinomio  $p(x)$  de grado  $\leq n$  tal que  $p(x_i) = y_i$ .

**Demostración constructiva (Lagrange):**

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

## Análisis de error

Para  $f \in C^2[a, b]$ , el error de interpolación lineal es

$$|f(t) - p_1(t)| \leq \frac{1}{8} \max_{\xi} |f''(\xi)| (t_1 - t_0)^2 = O(h^2).$$

**Implicación práctica:** si divides el intervalo por 2, el error se divide por 4.

# Aplicaciones modernas

Cómo usas interpolación sin saberlo.

## 4. MixUp · data augmentation por interpolación

MixUp en acción (Zhang et al., ICLR 2018)

$$\begin{aligned}\tilde{x} &= \lambda x_i + (1 - \lambda) x_j, \\ \tilde{y} &= \lambda y_i + (1 - \lambda) y_j, \quad \lambda \sim \text{Beta}(\alpha, \alpha).\end{aligned}$$

MixUp · 4 líneas, +2-4 % de precisión en ImageNet

```
1 lambda_ = np.random.beta(alpha, alpha)
2 x_mixed = lambda_ * x[i] + (1 - lambda_) * x[j]
3 y_mixed = lambda_ * y[i] + (1 - lambda_) * y[j]
4 model.train(x_mixed, y_mixed)
```

## 5. VAEs · interpolación en espacios latentes

Los Variational Autoencoders interpolan en espacios latentes para generar nuevas imágenes:

$$z_\lambda = (1 - \lambda) z_1 + \lambda z_2, \quad x_\lambda = \text{Decoder}(z_\lambda).$$

Ejemplo real: DALL-E 2 interpola entre «un gato» y «un perro» para generar híbridos.

## 6. Spotify · transiciones suaves

$$\text{audio}(t) = (1 - \lambda(t)) \cdot \text{canción}_1(t) + \lambda(t) \cdot \text{canción}_2(t),$$

con  $\lambda(t)$  variando suavemente de 0 a 1.

## 7. GPS · tu ubicación es una interpolación

Tu teléfono recibe señales de 4+ satélites con timestamps  $t_i$ . Tu posición es la interpolación ponderada

$$\mathbf{p}_{\text{tú}} = \sum_{i=1}^n w_i \mathbf{p}_{\text{satélite}_i},$$

donde los pesos  $w_i$  dependen de la fuerza de la señal.

## 8. Comparación lineal vs. log-lineal

| Aspecto     | Lineal                           | Log-lineal                         |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Fórmula     | $(1 - \lambda)v_0 + \lambda v_1$ | $v_0^{1-\lambda} v_1^\lambda$      |
| Espacio     | $\mathbb{R}$ (aditivo)           | $\mathbb{R}_{>0}$ (multiplicativo) |
| Punto medio | $(v_0 + v_1)/2$                  | $\sqrt{v_0 v_1}$                   |
| Error       | $O(h^2)$                         | $O(h^2)$                           |
| Uso típico  | temperatura, distancia           | tasas, crecimiento                 |

Regla de oro

Lineal para temperatura, distancia, suma de cantidades. Log-lineal para precios, tasas de interés, probabilidades, factores de crecimiento.

# Invitación

Despierta tu curiosidad matemática.

## Cada tecnología que usas está construida sobre matemáticas

- Tu **smartphone** calcula millones de interpolaciones por segundo (GPS, audio, video, pantalla táctil).
- **ChatGPT** hace interpolaciones en espacios de 12.288 dimensiones para generar cada palabra.
- **Netflix** interpola tus preferencias con las de millones de usuarios.
- Los **coches autónomos** interpolan datos de sensores a 60 Hz.
- Las **vacunas de ARNm** se diseñaron usando interpolación de estructuras moleculares.

## El mensaje final

1. Las fórmulas se convierten en código ejecutable.
2. 4000 años de matemáticas viven en 30 líneas de Python.
3. Tu curiosidad matemática es la llave para entender la IA, ML y DL.

«Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios escribió el universo.»

— Galileo Galilei

Patricio Hernández Ballester · @MevakeshEmetGPT

Ingeniero de prompts